

CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Ces deux convertisseurs apparaissent dans **quatre des dix derniers sujets**, presque toujours au sein d'un variateur de vitesse : les questions portent d'abord sur la lecture d'un chronogramme, ensuite seulement sur le calcul.

Exercice 1 — Reconnaître les quatre convertisseurs

★

Un dossier technique décrit quatre blocs par la nature des grandeurs d'entrée et de sortie :

- a. alternatif 400 V $\rightarrow$ continu 540 V ;
- b. continu 540 V $\rightarrow$ alternatif, fréquence réglable ;
- c. continu 48 V $\rightarrow$ continu 28,8 V ;
- d. alternatif 400 V $\rightarrow$ alternatif 48 V.

1. Nommer chacun de ces quatre convertisseurs.

2. Lesquels relèvent de ce chapitre ?

3. Un variateur de vitesse pour moteur asynchrone associe trois blocs. Lesquels, et dans quel ordre ?

4. Expliquer en une phrase pourquoi on prend la peine de redresser puis d'onduler, au lieu de brancher le moteur directement sur le réseau.

Exercice 2 — Le rapport cyclique règle la tension

★

Un hacheur série est alimenté par une batterie de 48 V et débite dans le moteur d'une navette automatisée.

Données : $\langle u_s \rangle = \alpha U$ pour un hacheur série.

1. Entre quelles valeurs le rapport cyclique α peut-il varier ? Quelle est son unité ?

2. Calculer $\langle u_s \rangle$ pour $\alpha = 0,60$.

3. À quelle valeur faut-il régler α pour obtenir $\langle u_s \rangle = 36 \text{ V}$?

4. La vitesse du moteur est proportionnelle à $\langle u_s \rangle$. Elle vaut 1490/min pour $\alpha = 1$. Que vaut-elle pour $\alpha = 0,60$?

Exercice 3 — Lire un chronogramme de hacheur



On visualise la tension en sortie d'un hacheur série. L'oscilloscope est réglé sur 10 V par division en vertical et 10 μs par division en horizontal. On relève :

- le palier haut atteint **4,8 divisions** au-dessus du zéro ;
- il dure **3,0 divisions** ;
- le motif complet occupe **5,0 divisions**.

1. Déterminer la tension U de la source.

2. Déterminer la période T du découpage, puis la fréquence de hachage f .



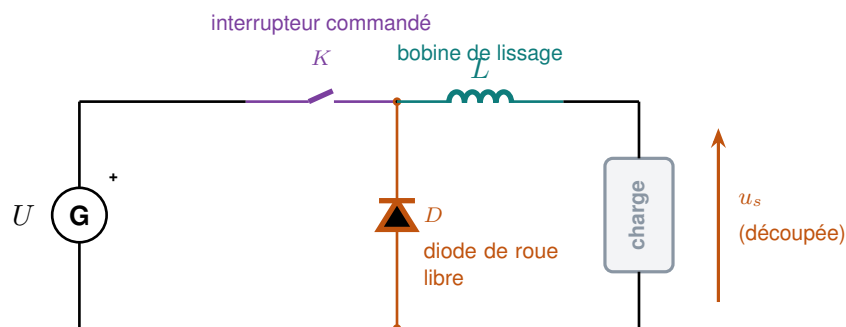
3. En déduire le rapport cyclique α .

4. Calculer $\langle u_s \rangle$.

Exercice 4 — À quoi sert la diode de roue libre ?

★★

On considère le hacheur série ci-dessous, débitant dans une charge inductive.



Trois éléments seulement. L'interrupteur K **hache** la tension continue U : il la laisse passer, puis la coupe, des milliers de fois par seconde. La bobine lisse le courant, et la diode D lui offre un chemin pendant que K est ouvert — d'où son nom de **diode de roue libre**.

1. Pendant que K est fermé, indiquer l'état de la diode D et la valeur de u_s .

2. Même question pendant que K est ouvert.

3. La diode et l'interrupteur peuvent-ils conduire en même temps ? Justifier.

4. Un technicien retire la diode. Expliquer ce qui se produit à l'ouverture de K , et pourquoi c'est dangereux pour l'interrupteur.



5. Le courant dans la charge s'annule-t-il pendant la phase où K est ouvert ? Justifier.

Exercice 5 — L'ondulation du courant

★★

Le hacheur précédent est alimenté sous $U = 48 \text{ V}$, réglé à $\alpha = 0,60$ et découpe à $f = 20 \text{ kHz}$. La bobine de lissage a pour inductance $L = 2,0 \text{ mH}$.

Données : $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$.

1. Calculer l'ondulation Δi du courant.

2. On remplace la bobine par une bobine de $4,0 \text{ mH}$. Que devient Δi ?

3. On revient à $2,0 \text{ mH}$ mais on double la fréquence de découpage. Que devient Δi ?

4. Citer donc les **deux** moyens de réduire l'ondulation d'un hacheur.

5. Le courant moyen dans la charge vaut 12 A . Entre quelles valeurs le courant oscille-t-il dans les conditions de la question 1 ?



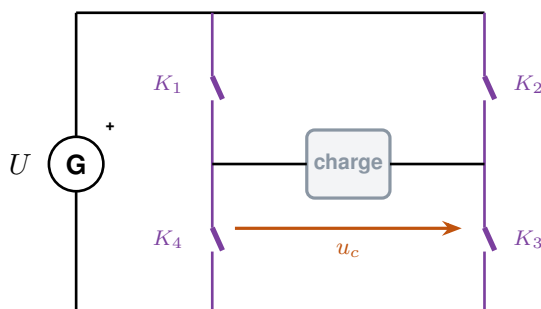
Exercice 6 — Un onduleur à commande symétrique

★★★

Un onduleur monophasé en pont est alimenté par une source continue $U = 200 \text{ V}$. Les interrupteurs sont commandés ainsi :

- sur $[0 ; T/2]$: K_1 et K_3 fermés, K_2 et K_4 ouverts ;
- sur $[T/2 ; T]$: K_2 et K_4 fermés, K_1 et K_3 ouverts.

La période vaut $T = 20 \text{ ms}$.



Quatre interrupteurs commandés en **pont**. On ferme K_1 et K_3 : le courant traverse la charge de gauche à droite. On ferme K_2 et K_4 : il la traverse **dans l'autre sens**. C'est ainsi qu'une source continue produit de l'alternatif. **Ne jamais fermer les deux interrupteurs d'un même bras** : ce serait un court-circuit de la source.

1. Comment s'appelle ce type de commande ?

2. Déterminer la valeur de u_c sur chacun des deux intervalles. Justifier le signe.

3. Tracer l'allure de $u_c(t)$ sur deux périodes.

4. Déterminer la fréquence de la tension obtenue.



5. Que vaut la valeur moyenne de u_c ? Et sa valeur efficace ?

6. Pourquoi ne doit-on jamais fermer K_1 et K_4 en même temps ?

Exercice 7 — Un hacheur qui élève la tension

★★★

D'après le sujet 2021. Un chargeur solaire doit charger une batterie sous $U_{\text{bat}} = 400 \text{ V}$ à partir d'un bus continu à $U_4 = 360 \text{ V}$. Le montage utilisé n'est pas un hacheur série : sa tension de sortie est *supérieure* à sa tension d'entrée. On donne le chronogramme de la tension u_{TR} aux bornes du transistor :

- $u_{TR} = 0$ pendant la durée αT (transistor passant) ;
- $u_{TR} = U_{\text{bat}}$ pendant le reste de la période.

1. Établir l'expression de $\langle u_{TR} \rangle$ en fonction de α et U_{bat} .

2. Sachant que $\langle u_{TR} \rangle = U_4$, déterminer la valeur à donner à α pour obtenir $U_{\text{bat}} = 400 \text{ V}$.

3. Vérifier que ce montage ne peut pas être un hacheur série. Justifier en une phrase.

4. Ce montage figure-t-il au programme ? Que faut-il alors savoir faire devant lui ?

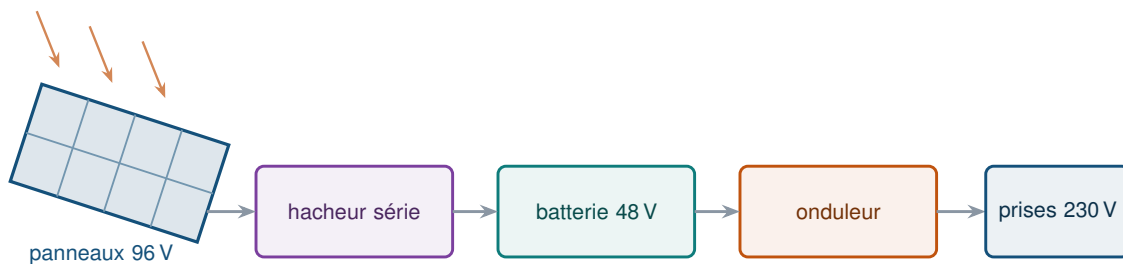


Exercice 8 — L'électrification d'un refuge de montagne

★★★

Cet exercice a le format de l'épreuve écrite E32 : parties indépendantes, puis une tâche complexe.

Un refuge de montagne n'est pas raccordé au réseau. Son installation comporte un champ de panneaux photovoltaïques délivrant 96 V continu, un hacheur série qui charge une batterie de 48 V, et un onduleur qui alimente les prises en 230 V alternatif.



Refuge de montagne non raccordé au réseau. Les panneaux délivrent du continu sous une tension trop élevée pour la batterie ; l'onduleur refabrique ensuite du 230 V alternatif pour les prises. **Deux convertisseurs de ce chapitre, dos à dos.**

Données : $\langle u_s \rangle = \alpha U$ pour un hacheur série ; $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$; $P = UI$; énergie : $W = Pt$.

Partie A — la chaîne de conversion

1. Nommer la conversion réalisée par le hacheur, puis celle réalisée par l'onduleur.

2. Expliquer pourquoi il n'y a **pas** de redresseur dans cette installation.

Partie B — le réglage du hacheur

3. Déterminer le rapport cyclique à afficher pour obtenir 48 V en sortie.

4. Le hacheur découpe à 25 kHz et sa bobine vaut 1,5 mH. Calculer l'ondulation du courant.

5. La batterie n'accepte qu'une ondulation inférieure à 5 % du courant moyen, qui vaut 20 A. Le critère est-il respecté ?

Partie C — le sens du transfert d'énergie

L'onduleur alimente une pompe. Lorsque la pompe est freinée par le fluide, on relève sur un même chronogramme la tension u_c et le courant i à ses bornes : ils sont de *signes opposés* pendant une partie de chaque alternance.

6. Rappeler l'expression de la puissance instantanée.

7. Que peut-on dire du sens du transfert d'énergie pendant les intervalles où u_c et i sont de signes opposés ?

8. Le convertisseur fonctionne-t-il alors en onduleur ou en redresseur ?

Partie D — tâche complexe

9. Le gardien se plaint que ses lampes LED papillotent et que son ordinateur portable « ronfle ». L'onduleur installé est à **commande symétrique**. Un installateur propose de le remplacer par un onduleur à **MLI**, plus cher. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes.
